

보고일	2026-09-07	24시간 분석창	2026-09-06 12:00 ~ 2026-09-07 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-07 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

79_{/100}

주의
2026-09-06 12:00~2026-09-07 12:00 실측 17,249건을 종합하면 가장 명확한 관리 이탈은 습도이다. 평균 57.74%, 최소 53.5%, 최대 61.8%로 활착기 관리범위 60~75% 체류율이 11.27%에 그쳤고 전일 평균보다 1.94%p 낮아졌다. pH는 평균 6.134로 범위 안이지만 최소 5.5까지 하락하여 체류율이 94.27%였으므로 저점의 지속 여부를 확인해야 한다. EC·기온·양액 온도는 관리범위 체류를 100%였다. 세 카메라에서는 넓게 전개된 본엽과 밝은 중앙 신엽이 보이고 화뢰·광범위한 황화·고사는 확인되지 않는다. 다만 CAM-02의 아래로 굽은 잎과 CAM-01·03의 국소 결손은 현장 확인 대상이다. 현재 자료만으로 병해충, 영양장해 또는 수분 스트레스를 확인할 수 없으며, AI는 장치를 직접 제어하지 않는다.

종합판단의 근거 사실

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
활착기 습도 하한 미만 상태가 지속되었다.	습도 평균 57.74%, 최소 53.5%, 최대 61.8%. 관리 범위 체류율 11.27%이며 전일 평균보다 1.94%p 하락했다.	CAM-02에서 아래로 굽고 처진 큰 잎이 보이지만 전일에도 유사했다. CAM-01과 CAM-03에서는 다수 잎이 넓게 전개되어 있고 농장 전체의 급격한 위조는 보이지 않는다.	낮은 습도로 증산 부담이 커졌을 가능성은 있으나 사진 형태가 지속적이고 뿌리 수분 상태를 볼 수 없어 수분 스트레스로 확인할 수 없다. 잎 탄력, 포트 수분, 급·배액 상태를 함께 확인해야 한다. · 중간
pH는 평균적으로 적정하지만 하한 미만 구간이 있었다.	pH 평균 6.134와 최대 6.2는 범위 안이나 최소 5.5, 체류율 94.27%, 표준편차 0.138로 일부 하한 이탈이 기록됐다.	세 시야에서 광범위한 황화나 괴사는 보이지 않으며 특정 결핍에 고유한 분포도 확인되지 않는다.	일시적 용액 불균일, 실제 산성화 또는 센서 오차 가능성이 있다. 기존 원수 10초 요청은 승인 유효시간 경과로 대체되었으므로 과거 수치에 근거해 실행하지 말고 교반 후 새 실측으로 판단해야 한다. · 높음
국소적인 잎 손상 가능성이 있다.	EC·기온·양액온도는 관리범위 체류율 100%여서 해당 손상을 이들 항목의 범위 이탈과 직접 연결할 근거가 없다.	CAM-01과 CAM-03 일부 잎에 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보인다. CAM-02는 가림이 커 동일 부위를 충분히 확인하기 어렵다.	기계적 마찰, 기존 상처 또는 섭식 흔적 가능성이 있으나 병해충은 확인할 수 없다. 잎 앞·뒷면과 생장점에서 해충, 배설물, 진행성 병반을 직접 확인해야 한다. · 낮음

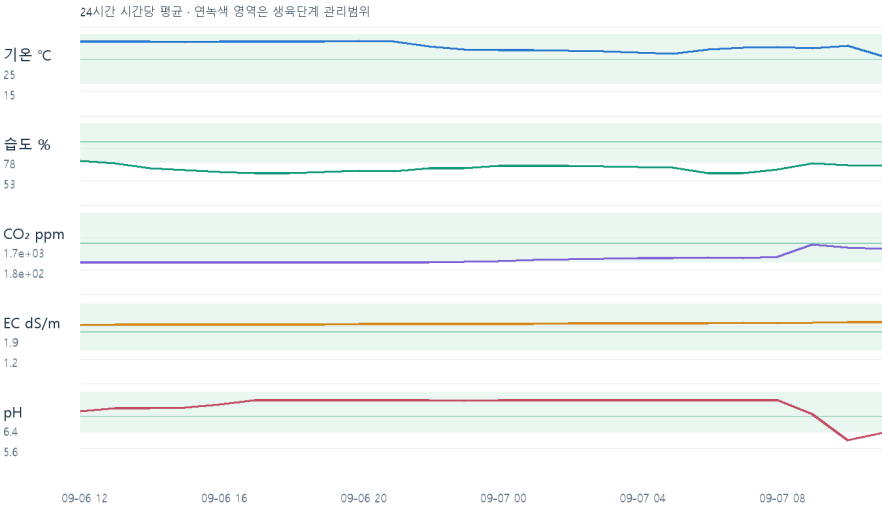
생육단계와 관리 기준

운영 프로파일의 활착기를 유지한다. 2026-09-07 12:00 서버 저장 사진에서 여러 장의 본엽과 중앙의 어린 잎이 확인되고 화뢰는 보이지 않는다. 전일 동일 시야와 비교해 잎 방향과 겹침은 달라졌지만 생육 단계가 바뀌었다고 판단할 만한 새로운 구조는 없다. 뿌리와 포트 내부가 보이지 않아 실제 뿌리 활착 완료 여부는 별도 인발 저항 또는 뿌리 관찰 없이 확정할 수 없다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.585dS/m	1.571~1.613dS/m	0.008dS/m	100.0%	0.025dS/m	안정
pH	6.13	5.50~6.20	0.14	94.3%	0.03	관찰
기온	22.1℃	20.1~23.0℃	0.8℃	100.0%	-0.3℃	안정
습도	57.7%	53.5~61.8%	1.5%	11.3%	-1.9%	조정 검토
CO ₂	434ppm	347~870ppm	118ppm	100.0%	48ppm	안정
양액온도	22.6℃	22.0~23.1℃	0.4℃	100.0%	-0.2℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-07 12:00:00

CAM-02 · 2026-09-07 12:00:00

CAM-03 · 2026-09-07 12:00:00

01-06-1970 Tue 14:50:09

01-06-1970 Tue 14:50:07

01-06-1970 Tue 14:50:09

Camera 01

Camera 01

Camera 01

시야	당일 관찰·전일 비교		확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-07 12:00이다. 두 채널의 본엽이 통로 쪽과 채널 바깥으로 넓게 전개되어 일부 이웃 잎이 겹친다. 중앙부에는 더 밝고 주름진 어린 잎이 보이며, 몇몇 잎에는 작은 구멍이나 가장자리 결손이 있다. 잎 전체의 광범위한 황화·고사는 보이지 않는다. 우측 하단 포트에는 식물이 보이지 않아 주변 개체보다 공간이 비어 있다. / 전일: 2026-09-06 12:00 동일 시야와...		중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-07 12:00이다. 낮은 측면 시야로 전경의 큰 잎이 화면 중앙을 가려 뒤쪽 개체와 포트 일부를 확인하기 어렵다. 좌우 개체의 잎자루는 서 있으나 여러 큰 잎 끝이 아래로 향하고 표면이 굴곡져 있다. 조명 때문에 잎 앞·뒷면 색차가 크게 보이지만 화면상 광범위한 갈변이나 고사는 확인되지 않는다. / 전일: 2026-09-06 12:00에도 중앙 전경 잎의 가림과 우측의...		중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-07 12:00이다. 상부 시야에서 두 채널 다수 개체의 회녹색 본엽과 밝은 중앙 신엽이 보이며, 중앙 저장조 주변까지 잎이 겹쳐 개체별 경계가 일부 가려진다. 상단 채널 오른쪽 끝에는 식물이 보이지 않는 포트가 있고, 일부 잎에 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보인다. 화뢰와 광범위한 황화·고사는 확인되지 않는다. / 전일: 2026-09-06 12:00과 비교하면 중앙...		중간

출처·품질: RS485 원본 17,249행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	습도 평균 57.74%, 최소 53.5%, 관리범위 체류율 11.27%이고 전일 평균보다 1.94%p 낮은 상태가 확인됐다. · 활착기 하한 60% 미만인 대부분의 시간 지속되어 단일 순간값이 아닌 반복 이탈이다. 다만 결로와 과습을 피하기 위해 단계적 조정이 필요하다.	관리자가 가습기 급수·노즐·환기 상태를 먼저 점검한 뒤, 가습 또는 환기량 완화를 한 단계만 수동 적용하고 30~60분 관찰한다. 시는 장치를 직접 제어하지 않는다.	현장 관리자가 잎 표면 결로가 없고 전기·설비가 정상임을 확인한 후 가습기 또는 환기 설정 변경의 종류와 단계를 승인해야 한다. · 조치 후 습도가 60% 이상으로 진입해 유지되는지, 75%를 초과하지 않는지 확인한다. 동시에 기온이 16~...
2순위	pH 최소 5.5와 관리범위 체류율 94.27%가 기록됐으나 일평균은 6.134이고 기존 원수 10초 요청은 승인 만료로 대체됐다. · 평균 정상과 순간 저점이 함께 나타나므로 새 실측 없이 과거 제안을 실행하면 과보정할 수 있다.	양액을 충분히 순환·교반한 뒤 PE350 pH를 재측정하고 가능하면 표준 완충액 또는 휴대용 계측기로 교차 확인한다. 재측정값이 5.8 미만으로 반복될 때만 시설 표준절차에 따른 소량 보정을 별도 검토한다.	관리자가 센서 세척·교정 상태와 재측정값을 확인하고, 원수 또는 pH 보정제의 종류·용량 투입 여부를 새로 승인해야 한다. 만료된 10초 원수 요청을 자동 재사용하지 않는다. · 보정 또는 점검 후 15분 이상 교반한 pH가 5.8~6.3에 ...
3순위	CAM-01과 CAM-03 일부 앞에서 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보이고 CAM-02에서는 잎 처짐과 가림이 지속된다. · 사진만으로 기계적 손상, 해충 섭식 또는 수분 스트레스를 구분할 수 없다. 조기 확인은 손상 확대 여부를 판단하는 데 필요하다.	관리자가 카메라별 대표 개체를 지정해 잎 앞·뒷면, 성장점, 잎자루, 포트 수분 및 뿌리 주변을 확대 관찰하고 손상 위치를 표시한다. 해충·배설물·진행성 반점이 없으면 다음 날 동일 부위를 재촬영한다.	약제 살포나 양액 변경은 현장 증거와 담당자 승인이 있거나 전 시행하지 않는다. 해충 또는 병반 의심 증거가 있으면 전문가 진단 절차 착수를 관리자가 승인한다. · 24시간 후 표시한 구멍·결손의 확대, 신규 손상 발생, 잎 탄력 변화와 함께...

24시간 제어 이력

감사기록 5건 · 제안 1건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건 · 원수:requested 1건 · 원수:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
22:00:00	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:07	LED	57592초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack
09:40:10	원수	10초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
09:50:10	원수	10초	decision:system	superseded

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
19:12:26	에어컨	기온 23.0°C	기온 ≤ 24.0°C이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
11:00:38	가습기	습도 53.5%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

□ 2026-09-07 오후에 습도 60% 이상 진입 여부와 60~75% 체류율을 시간대별로 재확인한다. □ pH가 다시 5.8 미만으로 측정되면 교반 전후 값, 센서 세척 상태 및 교차 계측값을 함께 기록한다. □ CAM-02의 처진 잎을 표시해 가습 조정 전후 잎 탄력과 각도 변화를 같은 서버 촬영시각 조건에서 비교한다. □ CAM-01·CAM-03의 구멍 또는 가장자리 결손 잎 뒷면에서 해충, 알, 배설물, 마찰 지점을 확인하고 신규 손상 여부를 기록한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.